

P10 · 1 H6Q

- 1a) 9, 16 und 25 Kästchen $3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2 = 25$
 b) die Quadrate $9 + 16 = 25$; Seiten: $3 + 4 = 7 \neq 5$
- 2a) r
 b) b
 c) e
 d) keine kein rechter Winkel, ein Winkel ist stumpf
3. die dritte Aussage
4. $z^2 = x^2 + y^2$ Hypotenuse z
5. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ Hypotenuse z
- 6a) $c = 10 \text{ cm}$ $c^2 = 6^2 + 8^2 = 100$
 b) $c = 39 \text{ cm}$ $c^2 = 36^2 + 15^2 = 1\,521$
 c) $c = 60 \text{ cm}$ $c^2 = 36^2 + 48^2 = 3\,600$
 d) $c = 6,5 \text{ m}$ $c^2 = 2,5^2 + 6^2 = 42,25$
 e) $c = 130 \text{ cm}$ $1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}; c^2 = 120^2 + 50^2 = 16\,900$
 f) $c = \sqrt{97} \approx 9,8 \text{ cm}$ $c^2 = 4^2 + 9^2 = 97 \Rightarrow c \approx 9,85$
- 7a) die Hypotenuse sie liegt dem rechten Winkel gegenüber
 b) 53 cm $?^2 = 28^2 + 45^2 = 2\,809$
8. $d = 51 \text{ cm}$ $d^2 = 45^2 + 24^2 = 2\,601$
9. Seil $= \sqrt{73} \approx 8,5 \text{ m}$ $3^2 + 8^2 = 73 \Rightarrow 8,54$
10. 5,1 m bis zur Kante: $0,9^2 + 4^2 = 16,81 \Rightarrow 4,1 \text{ m};$
 $4,1 + 1 = 5,1$
11. Wurzel vergessen; $c = 65 \text{ cm}$ $c = \sqrt{4\,225} = 65$
12. $\overline{AB}^2 = 1\,717, \overline{AB} \approx 41,4 \text{ m}$ $\overline{AB}^2 = 14^2 + 39^2 = 1\,717 \Rightarrow 41,44$

P10 · 2 H7Q

1. die dritte Aussage
2. $m^2 + n^2 = k^2$ Hypotenuse k
3. $g = \sqrt{e^2 + f^2}$ Hypotenuse g

- | | | |
|-----|--|--|
| 4a) | $c = 85 \text{ cm}$ | $c^2 = 36^2 + 77^2 = 7\,225$ |
| b) | $c = 5,3 \text{ cm}$ | $c^2 = 4,5^2 + 2,8^2 = 28,09$ |
| c) | $c = 250 \text{ cm}$ | $2,4 \text{ m} = 240 \text{ cm}; c^2 = 240^2 + 70^2 = 62\,500$ |
| d) | $c = \sqrt{157} \approx 12,5 \text{ m}$ | $c^2 = 6^2 + 11^2 = 157 \Rightarrow 12,53$ |
| 5. | 73 cm | $?^2 = 48^2 + 55^2 = 5\,329$ |
| 6. | 3,7 m | $3,5^2 + 1,2^2 = 13,69$ |
| 7. | $x = 2\sqrt{7\,289} \approx 170,8 \text{ cm}$ | $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156 \Rightarrow 170,75$ |
| 8. | 63 cm | schräges Stück: $40^2 + 42^2 = 3\,364 \Rightarrow 58 \text{ cm};$
$58 + 5 = 63$ |
| 9. | Rechnung (3) | Wurzel einzeln gezogen; richtig:
$\sqrt{441 + 784} = \sqrt{1\,225} = 35 \text{ cm}$ |
| 10. | $\overline{AB}^2 = 2\,693, \overline{AB} \approx 51,9 \text{ m}$ | $\overline{AB}^2 = 47^2 + 22^2 = 2\,693 \Rightarrow 51,89$ |

P10 · 3 H8Q

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | die erste Aussage | |
| 2. | $g^2 + e^2 = f^2$ | Hypotenuse f |
| 3. | $r = \sqrt{p^2 + q^2}$ | Hypotenuse r |
| 4. | $c \approx 5,5 \text{ m}$ | $c^2 = 3,6^2 + 4,1^2 = 29,77 \Rightarrow c \approx 5,46$ |
| 5. | 65 cm | $?^2 = 33^2 + 56^2 = 4\,225$ |
| 6. | Diagonale = $\sqrt{130} \approx 11,4 \text{ cm}$ | $9^2 + 7^2 = 130 \Rightarrow 11,40$ |
| 7. | Steg $\approx 350,7 \text{ cm}$ | $350^2 + 22^2 = 122\,984 \Rightarrow 350,69$ |
| 8. | 5,7 m | schräges Stück: $4,5^2 + 2,4^2 = 26,01 \Rightarrow 5,1 \text{ m};$
$5,1 + 0,6 = 5,7$ |
| 9. | (2) und (3) | (2): 49 cm ist kürzer als die Kathete 60 cm; (3):
$98 = 18 + 80$, die Hypotenuse ist kürzer als beide
Katheten zusammen |
| 10. | $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ | $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1\,300 \Rightarrow 36,06$ |